Diseño y evaluación experimental de un modelo documental en MongoDB para elementos transponibles y perfiles de *k*-mers

Johan Andrés Villada Valencia, *Integrante 2*, *Integrante 3* y *Integrante 4*

***Resumen*—[Pendiente de redacción por el equipo.]**

***Palabras clave*—bioinformática, bases de datos NoSQL, elementos transponibles, *k*-mers, modelado de datos, MongoDB**

I. Introducción

II. Trabajo relacionado

III. Materiales y métodos

III-A. Datos y problemas de calidad

III-B. Modelo de datos y decisiones de diseño

III-C. Pipeline de procesamiento

III-D. Diseño experimental

IV. Resultados

IV-A. Consultas analíticas y generación de bibliotecas

IV-B. Evaluación experimental del almacenamiento de k-mers

IV-C. Visualización y perfiles genómicos

V. Discusión

VI. Conclusiones

Disponibilidad de datos y código

Referencias

[1] S. Orozco-Arias, I. Ferrer-Pomer, F. Rodrigues de Góes, S. Gaviria-Orrego, J. Gómiz-Fernández, J. Llatser Torres, A. R. Paschoal, R. Guyot, and T. Gabaldón, "PanTEon: a cross-kingdom framework to guide the design of transposable element classifiers," *bioRxiv*, 2026, doi: 10.64898/2026.04.01.715927. [Online]. Available: https://doi.org/10.64898/2026.04.01.715927

[2] ——, "PanTEon database: a cross-kingdom, automatically curated reference for transposable elements," Zenodo, 2026, versión 1.6.1, conjunto de datos, licencia CC BY 4.0. doi: 10.5281/zenodo.19372616. [Online]. Available: https://zenodo.org/records/19372616

Proyecto del segundo corte de Bases de Datos II, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Autónoma de Manizales, Manizales, Colombia. Docente: Simón Gaviria Orrego.

Los datos utilizados provienen de PanTEon Database v1.6.1 (Zenodo, licencia CC BY 4.0).

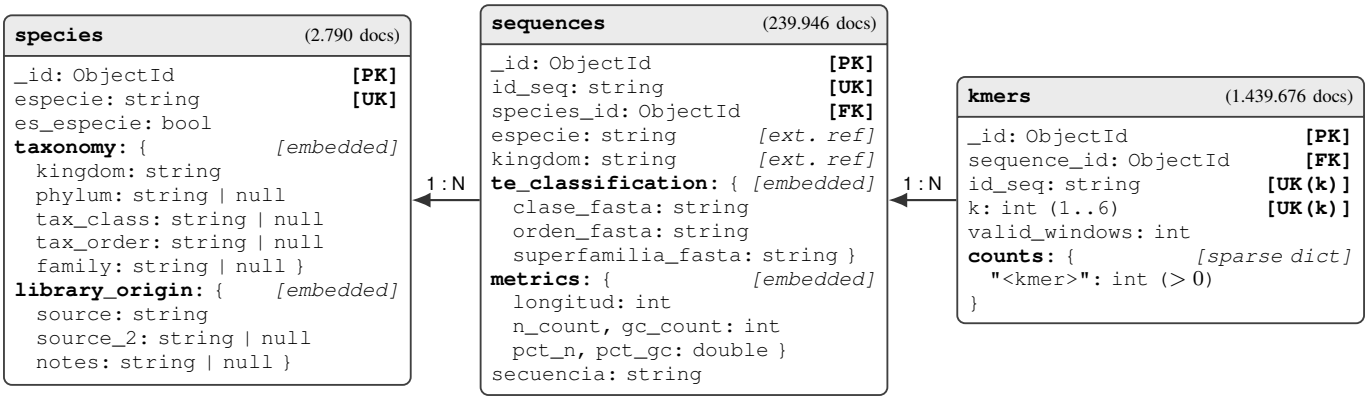


Figura 1. Diagrama del modelo documental híbrido en MongoDB. Se indican las llaves primarias (`_id`), índices únicos (`UK`), referencias por `ObjectId` (`FK`), campos desnormalizados bajo el patrón *extended reference* (`ext. ref`) y subdocumentos embebidos.